Branch and Bound

Branch and bound

- Técnica para explorar um grafo direcionado implícito (assim como o backtracking) - árvore de busca.

Branch and bound

- Técnica para explorar um grafo direcionado implícito (assim como o backtracking) - árvore de busca.
- Utilizar técnicas para abrir um número menor de nós que o backtracking na árvore de busca.
- Ideia central é interromper a busca quando a solução que está sendo construída já não pode ser melhor que uma solução já conhecida.
- Em geral, empregado para solução de problemas de otimização em espaço de soluções discretas.

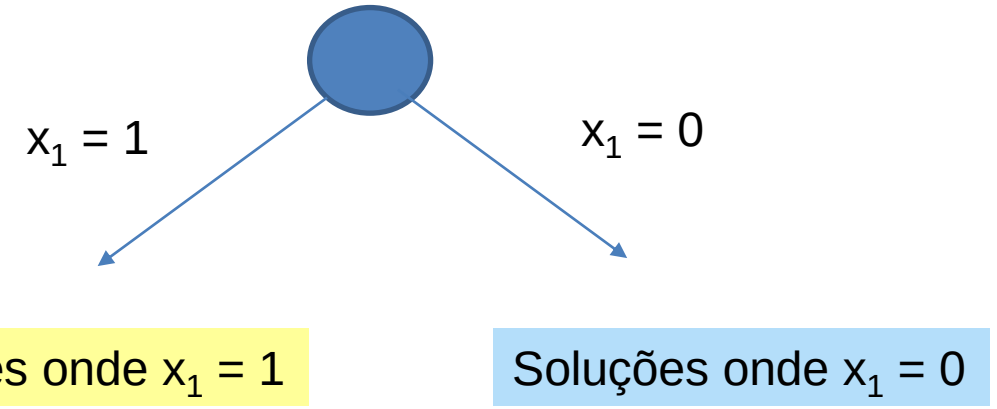
Branch and bound

- Técnica para explorar um grafo direcionado implícito (assim como o backtracking) - árvore de busca.
- Utilizar técnicas para abrir um número menor de nós que o backtracking na árvore de busca.
- Ideia central é interromper a busca quando a solução que está sendo construída já não pode ser melhor que uma solução já conhecida.
- Em geral, empregado para solução de problemas de otimização em espaço de soluções discretas.

Branch and bound

Branch

– Processo de particionamento sucessivo do espaço de soluções.



Branch and bound

Bound

- Limites inferiores e superiores para a solução ótima do problema
  - Determinar se vale a pena continuar a busca em um dado ramo.
  - Determinar qual o caminho de busca aparentemente mais promissor para explorá-lo primeiro.

- Exige uma forma eficiente de calcular tais limites.

Branch and bound

Prunning (poda)

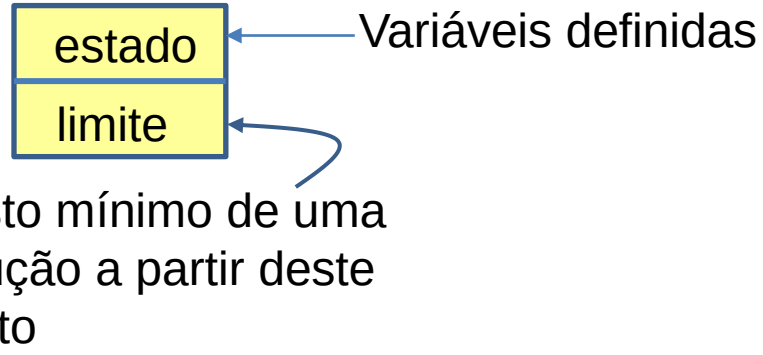
- Interrupção da busca em um dado ramo porque a melhor solução que se pode gerar a partir da solução parcial encontrada é pior que uma solução já conhecida.

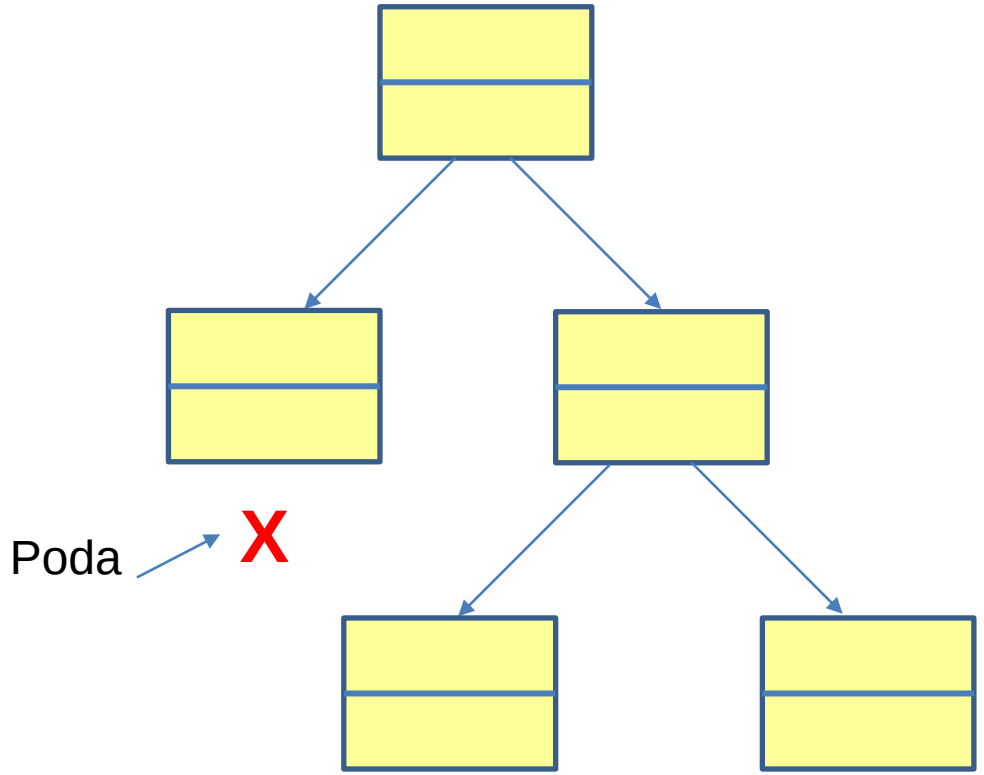
- Em um problema de minimização, se o limite inferior calculado em uma sub-região A é maior que o superior de uma sub-região B, a sub-região A pode ser eliminada.

Árvore de Busca

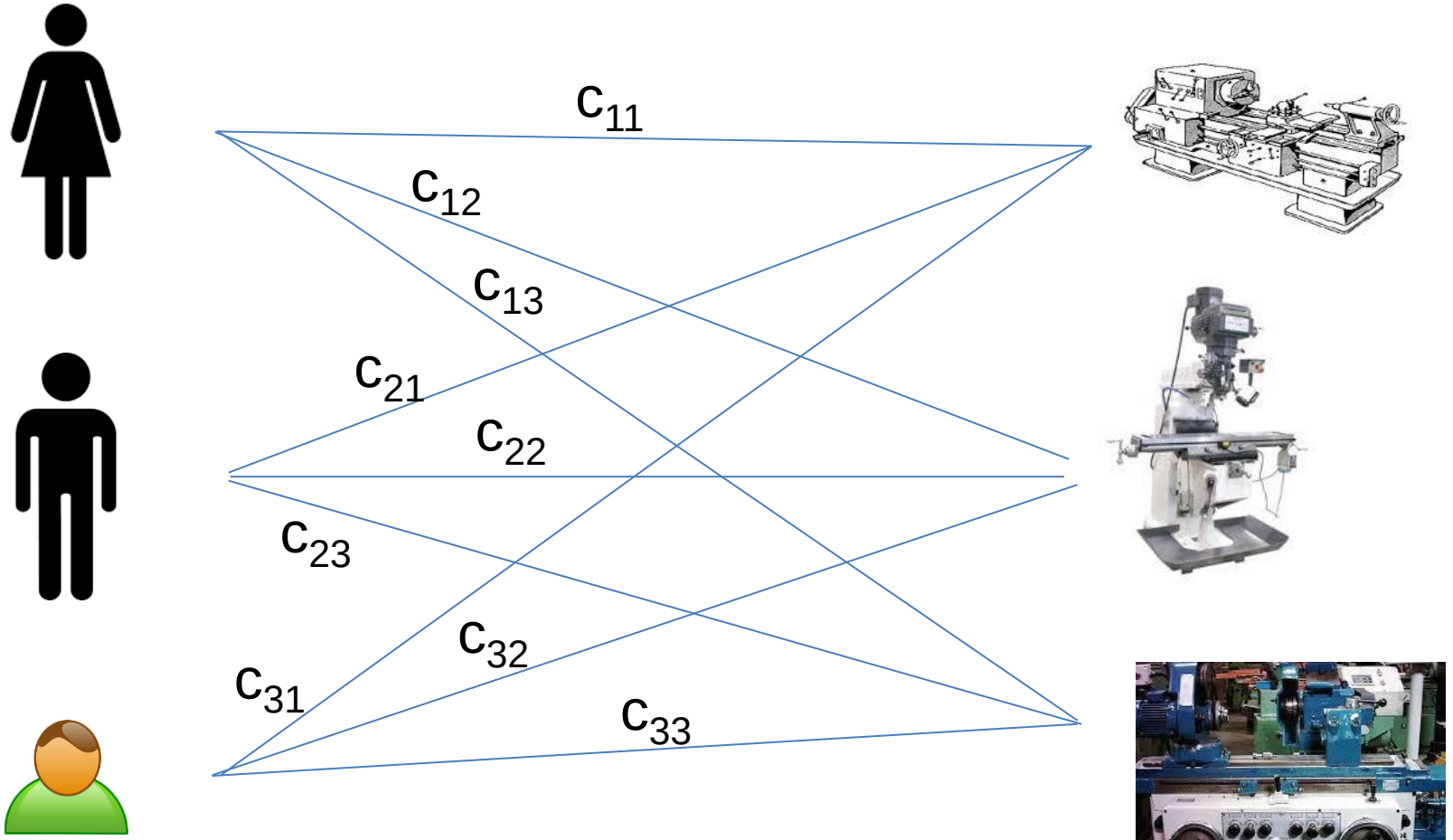
Exemplo para problema de minimização

Nó da árvore de busca





Problema de Alocação Linear

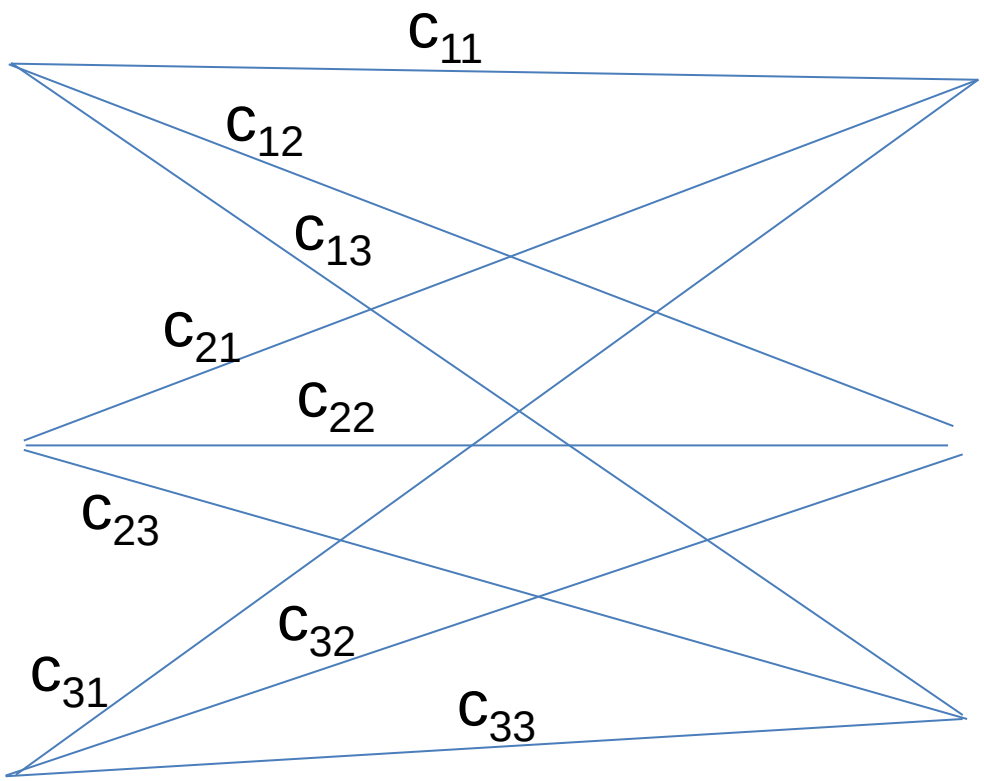


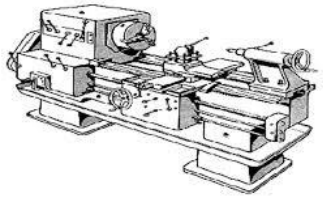
Problema de Alocação Linear









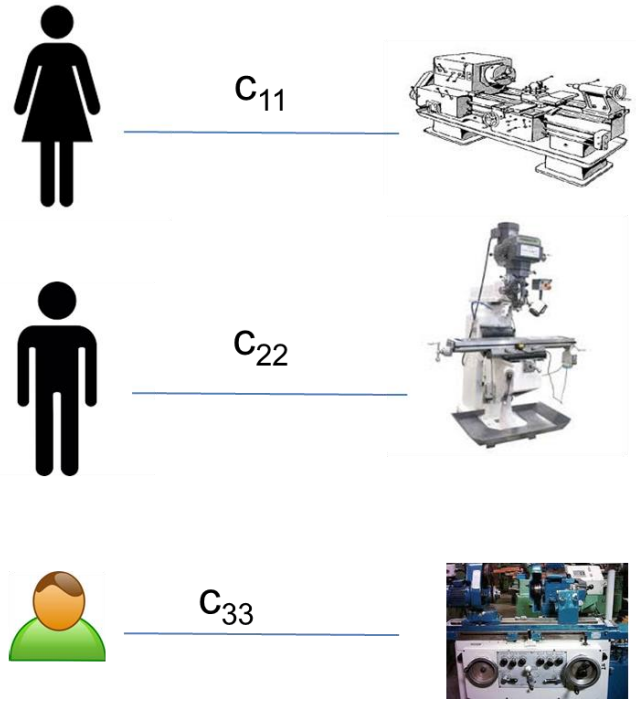






Variável: $x_{ij} = 1$
Pessoa i alocada à máquina j

Problema de Alocação Linear



Solução

$x_{11} = 1; x_{22} = 1; x_{33} = 1$

Custo

$c_{11} + c_{22} + c_{33}$

Problema de Alocação Linear

$$\min \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

$$sujeito \quad a$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad j = 1,\ldots,n$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad i = 1,\ldots,n$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}$$

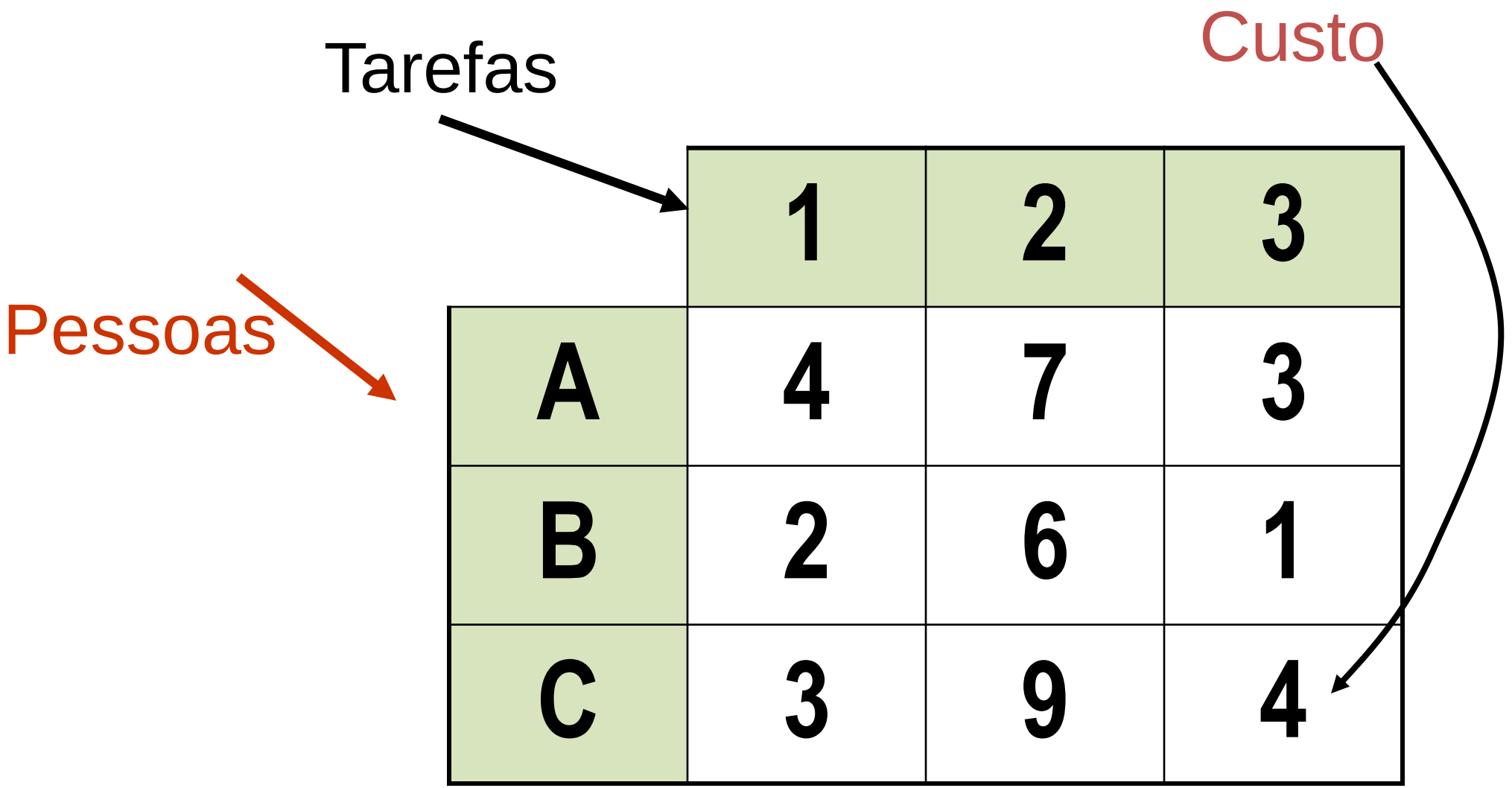
Supor $n = 3$

Espaço de busca: $n!$

x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{31}	x_{32}	x_{33}
1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0

1 solução por linha

Problema de Alocação Linear



Problema de Alocação Linear

x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{31}	x_{32}	x_{33}
0	1	0	0	0	1	1	0	0

Custo = 11

	1	2	3
A	4	7	3
B	2	6	1
C	3	9	4

Problema de Alocação Linear

x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{31}	x_{32}	x_{33}
1	0	0	0	1	0	0	0	1

Custo = 14

	1	2	3
A	**4**	7	3
B	2	**6**	1
C	3	9	**4**

Limite Inferior

O menor custo em uma linha ou coluna pode ser utilizado como limite para o potencial de uma solução parcial

Limite Inferior

Exemplo: $n = 4$

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Limite Inferior 1

Limite Colunas = 58

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Limite Inferior 2

Limite Linhas = 49

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Branch-and-Bound

$x_{11} = 0$ $x_{12} = 0$ $x_{13} = 0$ $x_{14} = 0$
$x_{21} = 0$ $x_{22} = 0$ $x_{23} = 0$ $x_{24} = 0$
$x_{31} = 0$ $x_{32} = 0$ $x_{33} = 0$ $x_{34} = 0$
$x_{41} = 0$ $x_{42} = 0$ $x_{43} = 0$ $x_{44} = 0$

Limite Inferior = 58

Nenhuma variável com valor

Soluções para este problema terão custo, pelo menos, 58

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Limite Superior

Custo = 65

	1	2	3	4
A	11	**12**	18	40
B	14	15	13	**22**
C	**11**	17	19	23
D	17	14	**20**	28

$x_{11} = 0 \quad x_{12} = 1 \quad x_{13} = 0 \quad x_{14} = 0$
$x_{21} = 0 \quad x_{22} = 0 \quad x_{23} = 0 \quad x_{24} = 1$
$x_{31} = 1 \quad x_{32} = 0 \quad x_{33} = 0 \quad x_{34} = 0$
$x_{41} = 0 \quad x_{42} = 0 \quad x_{43} = 1 \quad x_{44} = 0$

Branch-and-Bound

$x_{11} = 0$ $x_{12} = 0$ $x_{13} = 0$ $x_{14} = 0$
$x_{21} = 0$ $x_{22} = 0$ $x_{23} = 0$ $x_{24} = 0$
$x_{31} = 0$ $x_{32} = 0$ $x_{33} = 0$ $x_{34} = 0$
$x_{41} = 0$ $x_{42} = 0$ $x_{43} = 0$ $x_{44} = 0$

Limite Inferior = 58

Nenhuma variável com valor

Soluções para este problema terão custo, pelo menos, 58

Limite Superior = 65

Ramos da árvore com promessa maior ou igual a 65, podem ser podados

Branch-and-Bound

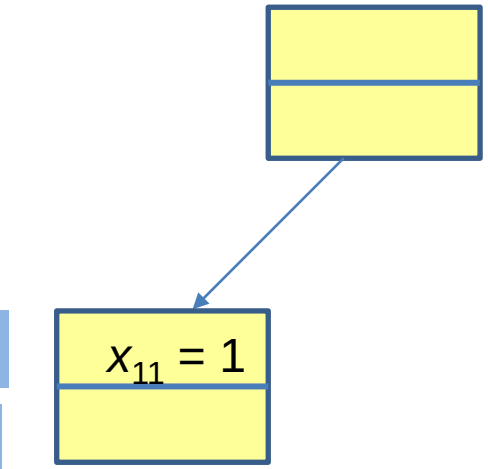
- Nenhuma variável com valor

Limite Inferior = 58

Limite Superior = 65

Branch-and-Bound

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28



Custo fixo = 11

Limite =

$x_{11} = 1$

Limite Inferior = 58

Limite Superior = 65

Branch-and-Bound

$x_{11} = 1$

Pessoa A - Máquina1

	1	2	3	4
A	11	~~12~~	~~18~~	~~40~~
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

***Custo fixo* = 11**

Branch-and-Bound

Pessoa A - Máquina1

$x_{11} = 1$

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Limite de Linhas
44

Branch-and-Bound

Pessoa A - Máquina1

$x_{11} = 1$

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Limite Colunas
49

Branch-and-Bound

Pessoa A - Máquina1

Solução potencial = 49+11 = 60

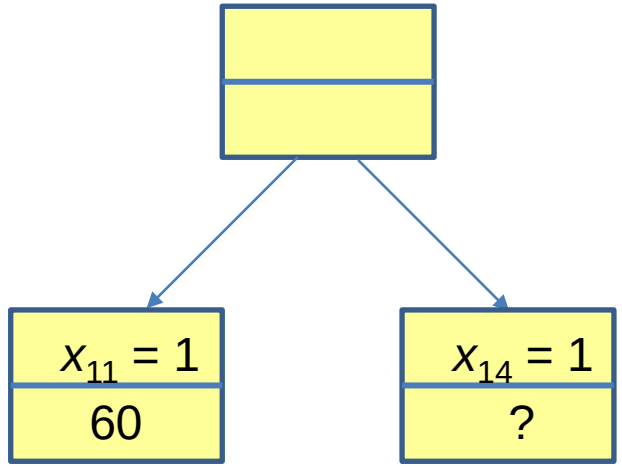
Solução corrente = 65

Pode Melhorar!



Branch-and-Bound

	1	2	3	4
A	~~11~~	~~12~~	~~18~~	40
B	14	15	13	~~22~~
C	11	17	19	~~23~~
D	17	14	20	~~28~~



Limite Superior = 65

Custo fixo = 40

Branch-and-Bound

Pessoa A – Máquina 4

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

$x_{14} = 1$

Branch-and-Bound

A em 4 – Limite de Linhas = 38

	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Branch-and-Bound

A em 4 – Limite de Colunas = 38

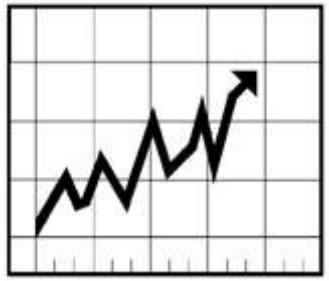
	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

Branch-and-Bound

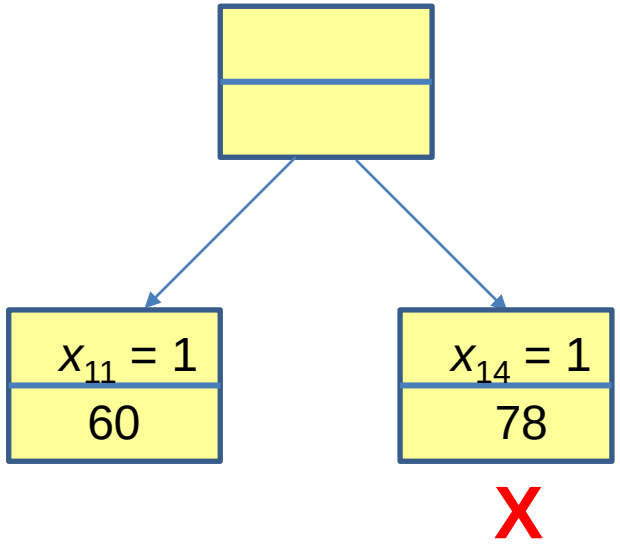
A em 4

Solução potencial = 40+38 = 78

Solução corrente = 65

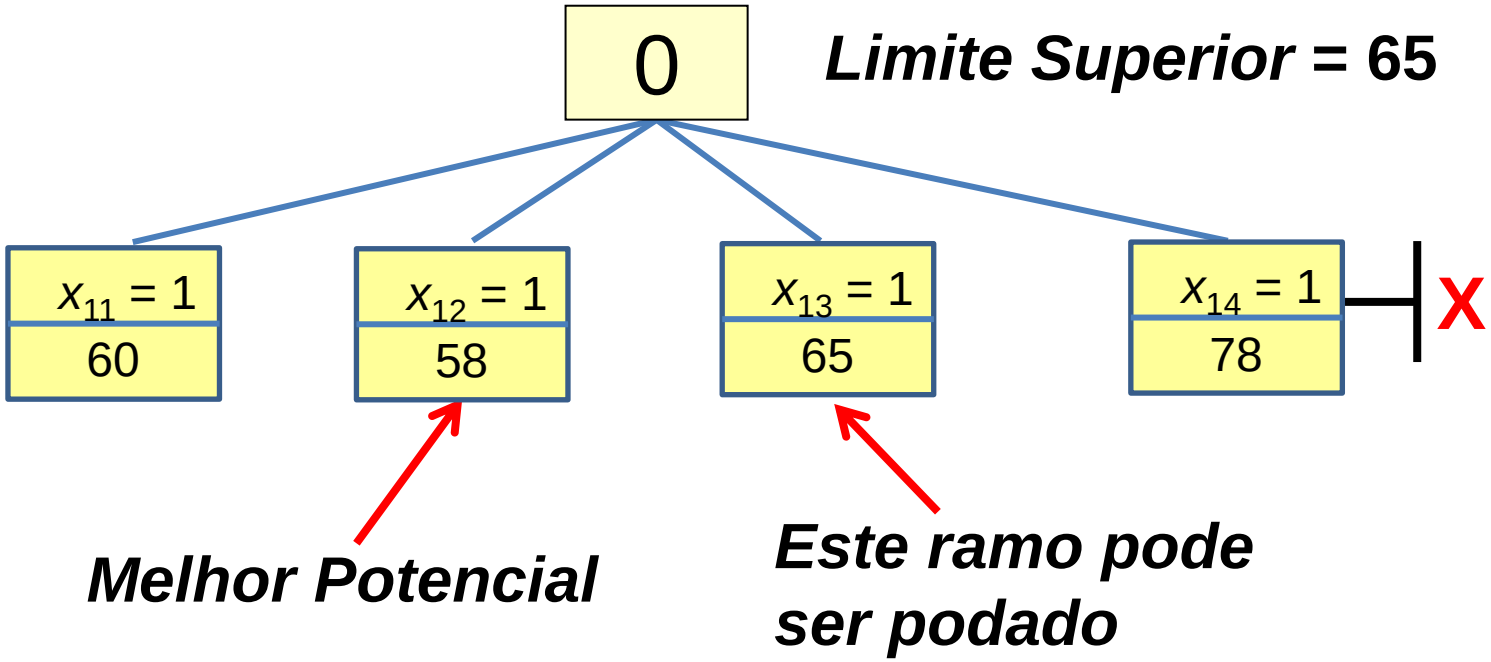
Não Pode Melhorar 

Branch-and-Bound

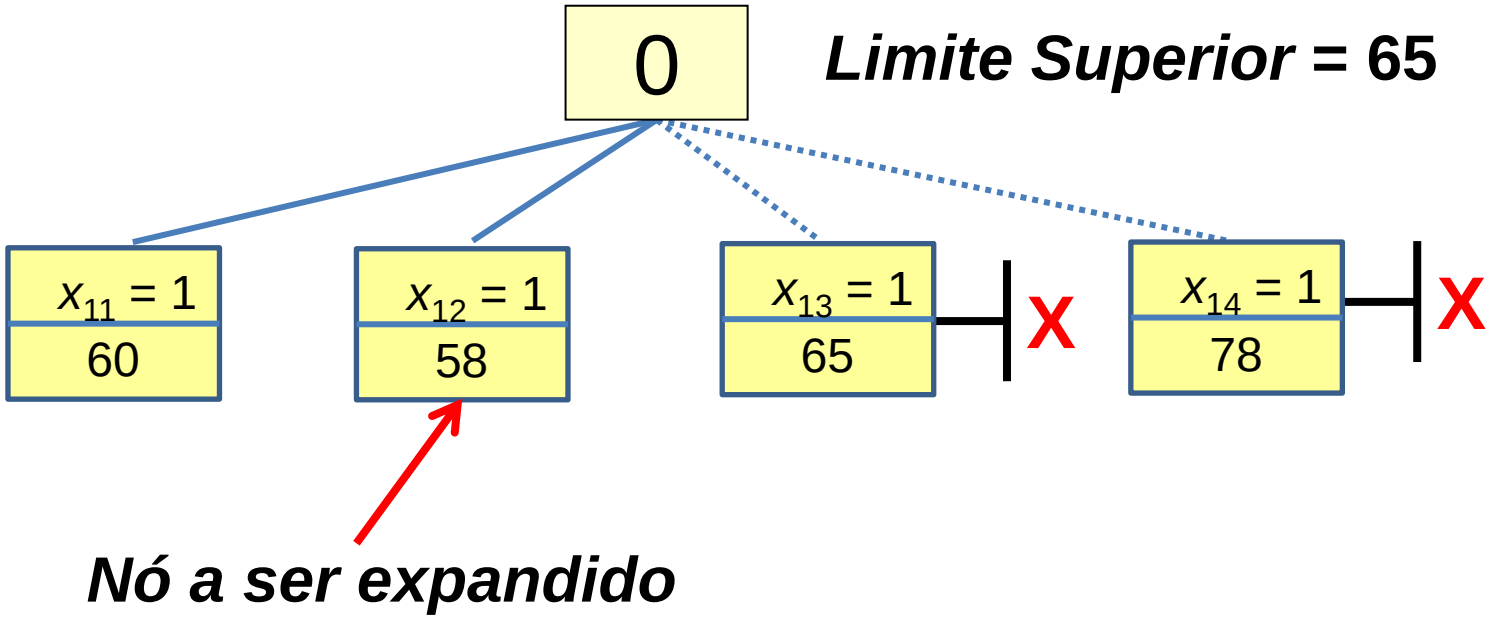


Limite Superior = 65

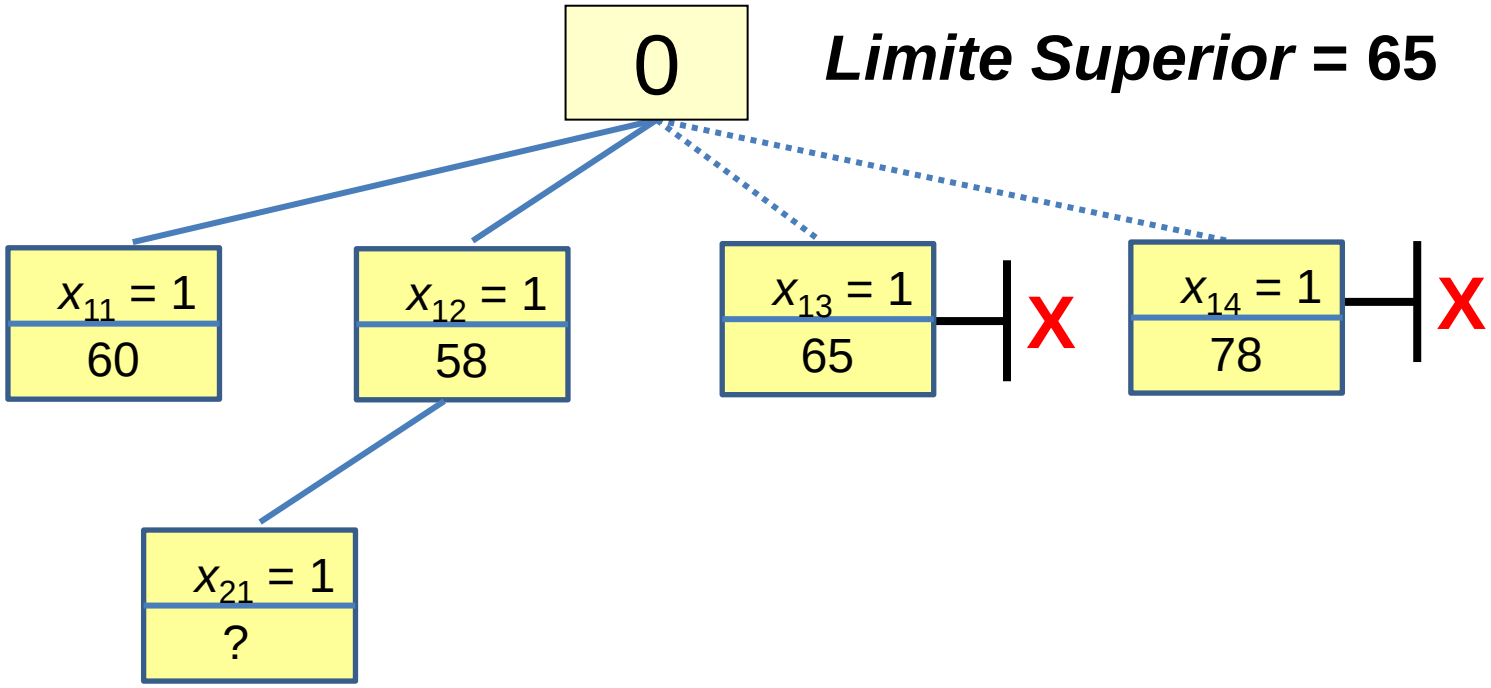
Branch-and-Bound



Branch-and-Bound



Branch-and-Bound



Branch-and-Bound

A em 2 e B em 1

$x_{12} = 1$
$x_{21} = 1$

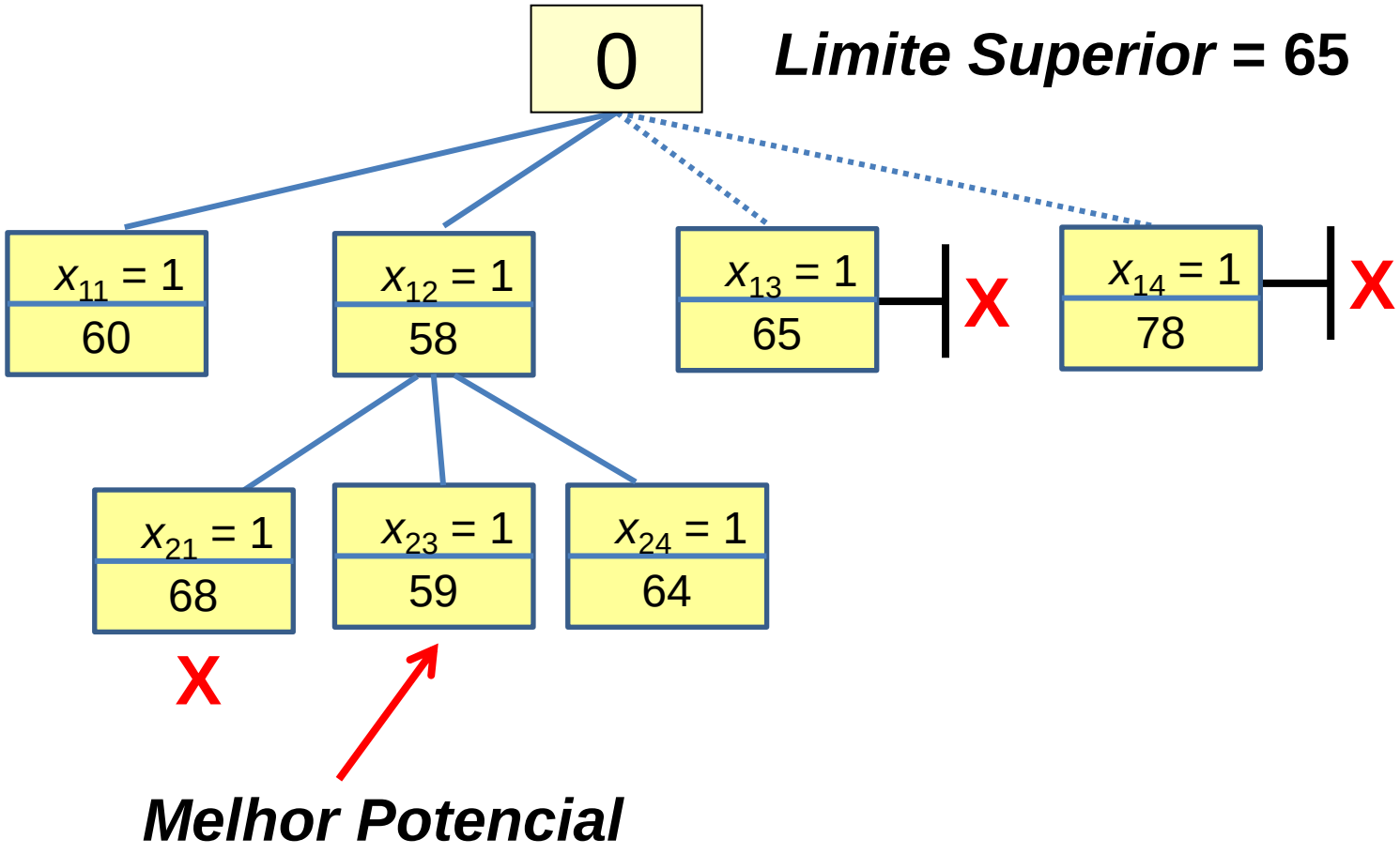
	1	2	3	4
A	11	12	18	40
B	14	15	13	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

***Limite Linha* = 39**

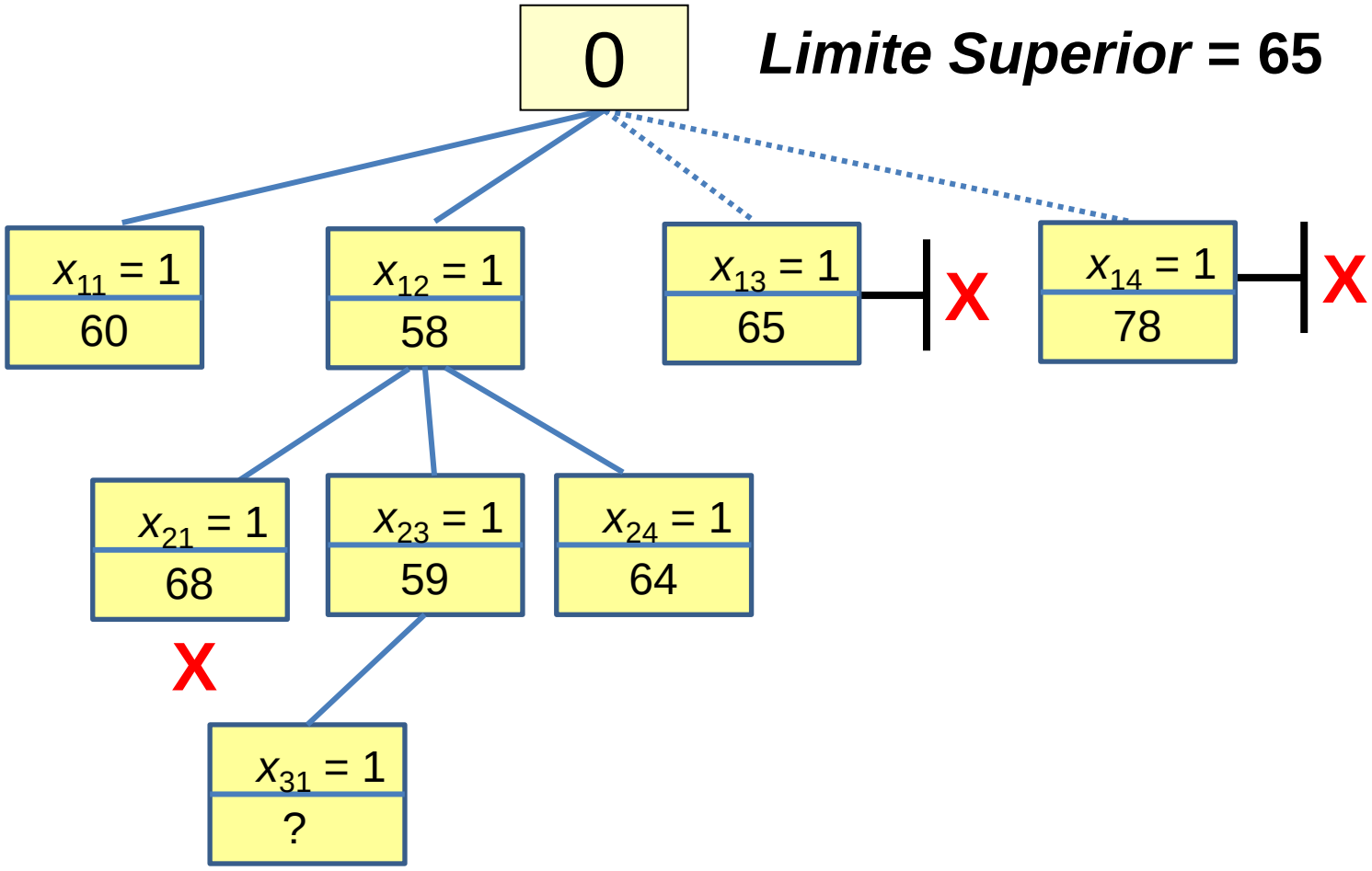
***Limite Coluna* = 42**

***Potencial* = custo fixo + limite**
= 26 + 42 = 68

Branch-and-Bound



Branch-and-Bound



Branch-and-Bound

A em 2, B em 3 e C em 1

	1	2	3	4
A	~~11~~	12	~~18~~	~~40~~
B	~~14~~	~~15~~	13	~~22~~
C	11	~~17~~	~~19~~	~~23~~
D	~~17~~	~~14~~	~~20~~	28

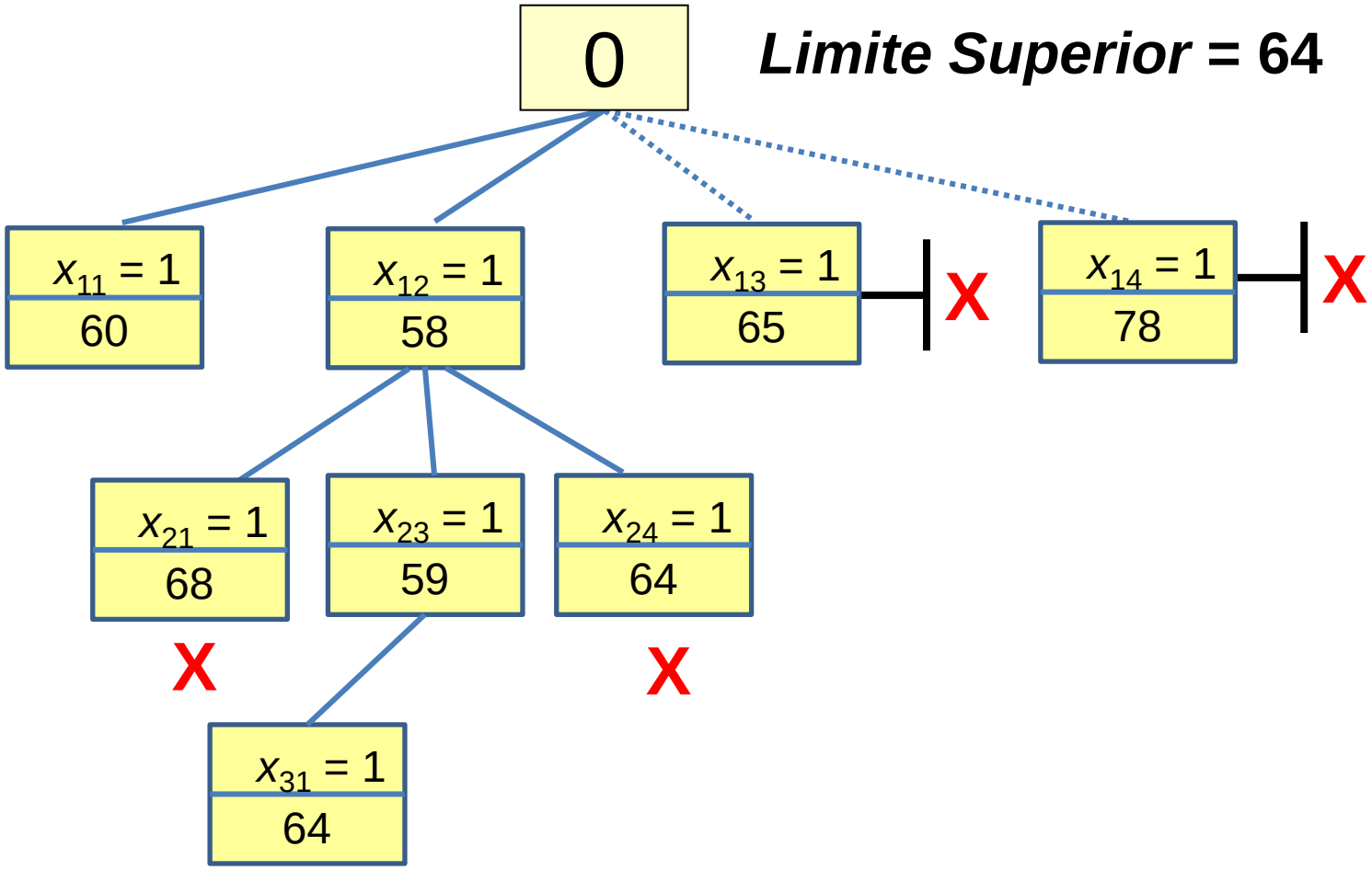
***Limite Linha* = 28**

***Limite Coluna* = 28**

***Solução* = 12+13+11+28 = 64**

Novo limite superior

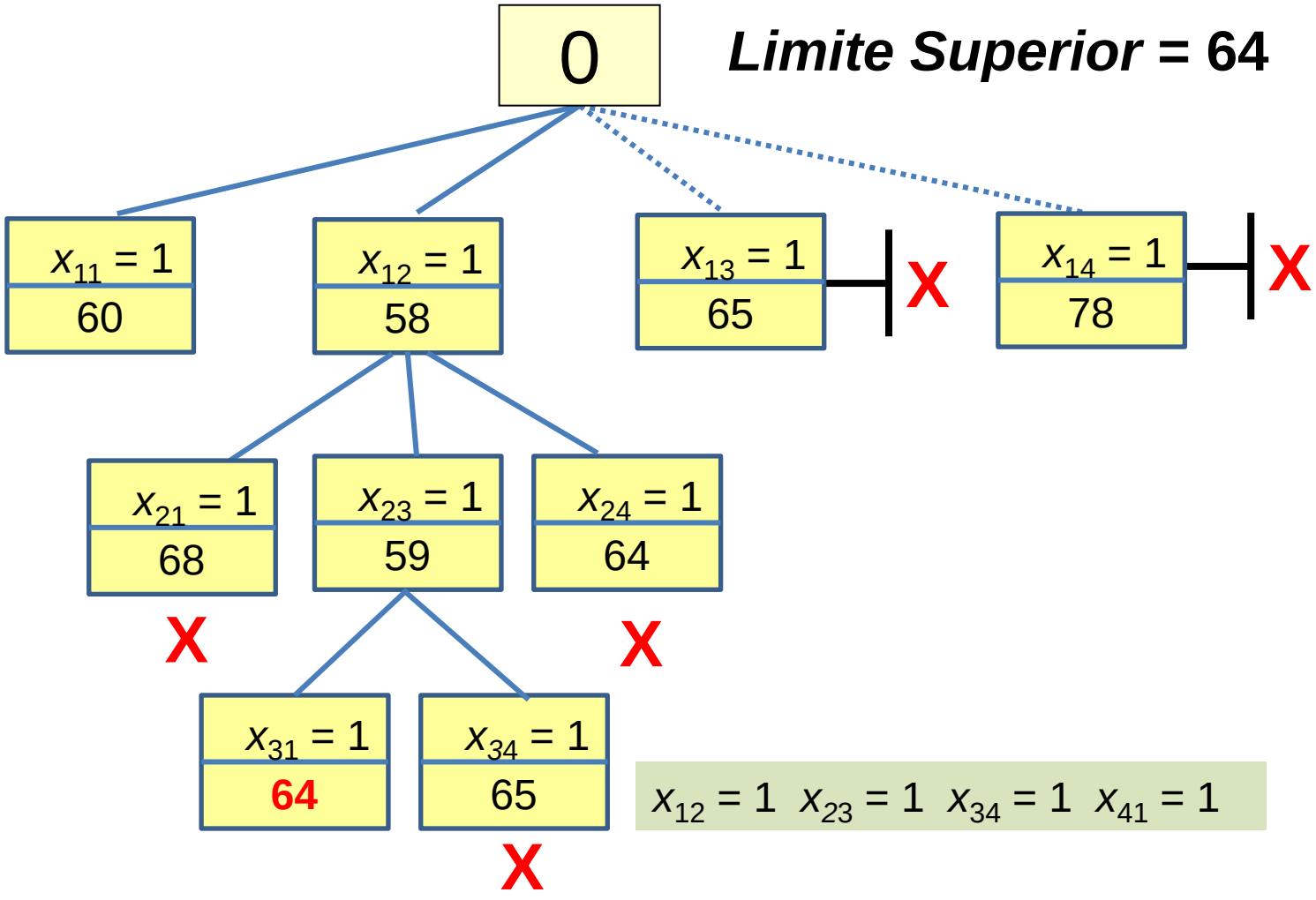
Branch-and-Bound



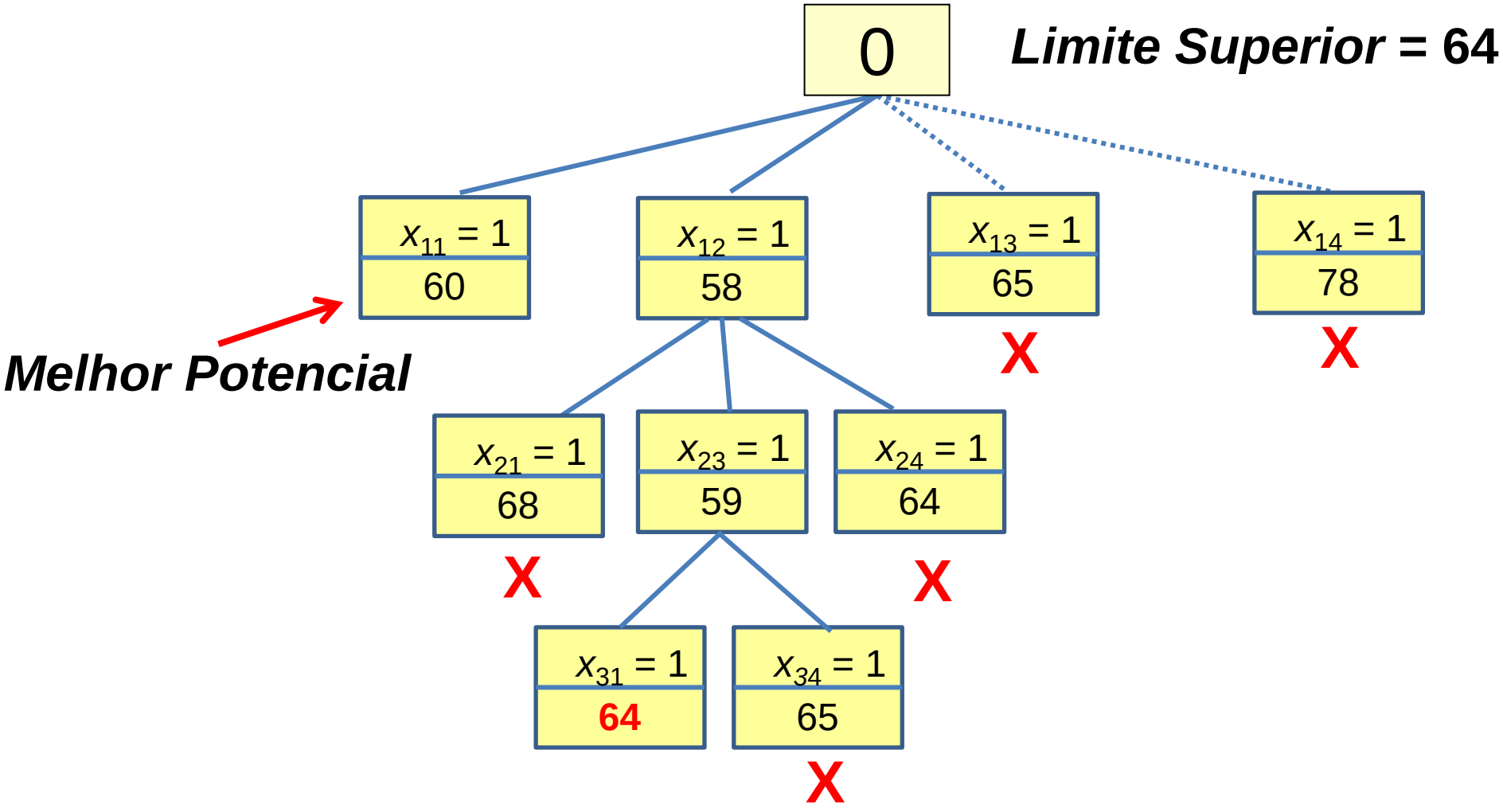
$x_{12} = 1 \quad x_{23} = 1 \quad x_{31} = 1 \quad x_{44} = 1$

Novo limite superior

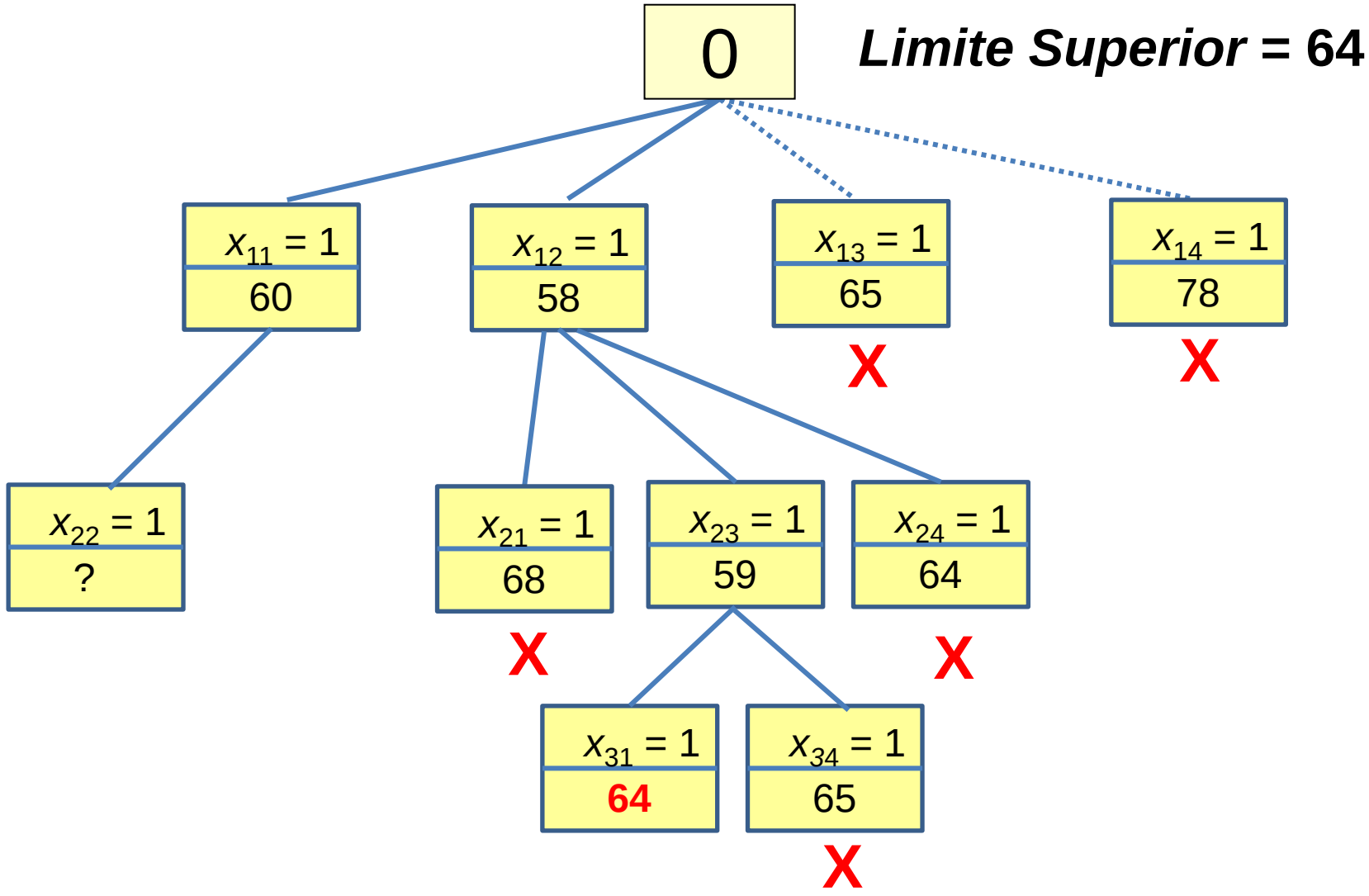
Branch-and-Bound



Branch-and-Bound



Branch-and-Bound



Branch-and-Bound

A em 1e B em 2

	1	2	3	4
A	11	~~12~~	~~18~~	~~40~~
B	~~14~~	15	~~13~~	~~22~~
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

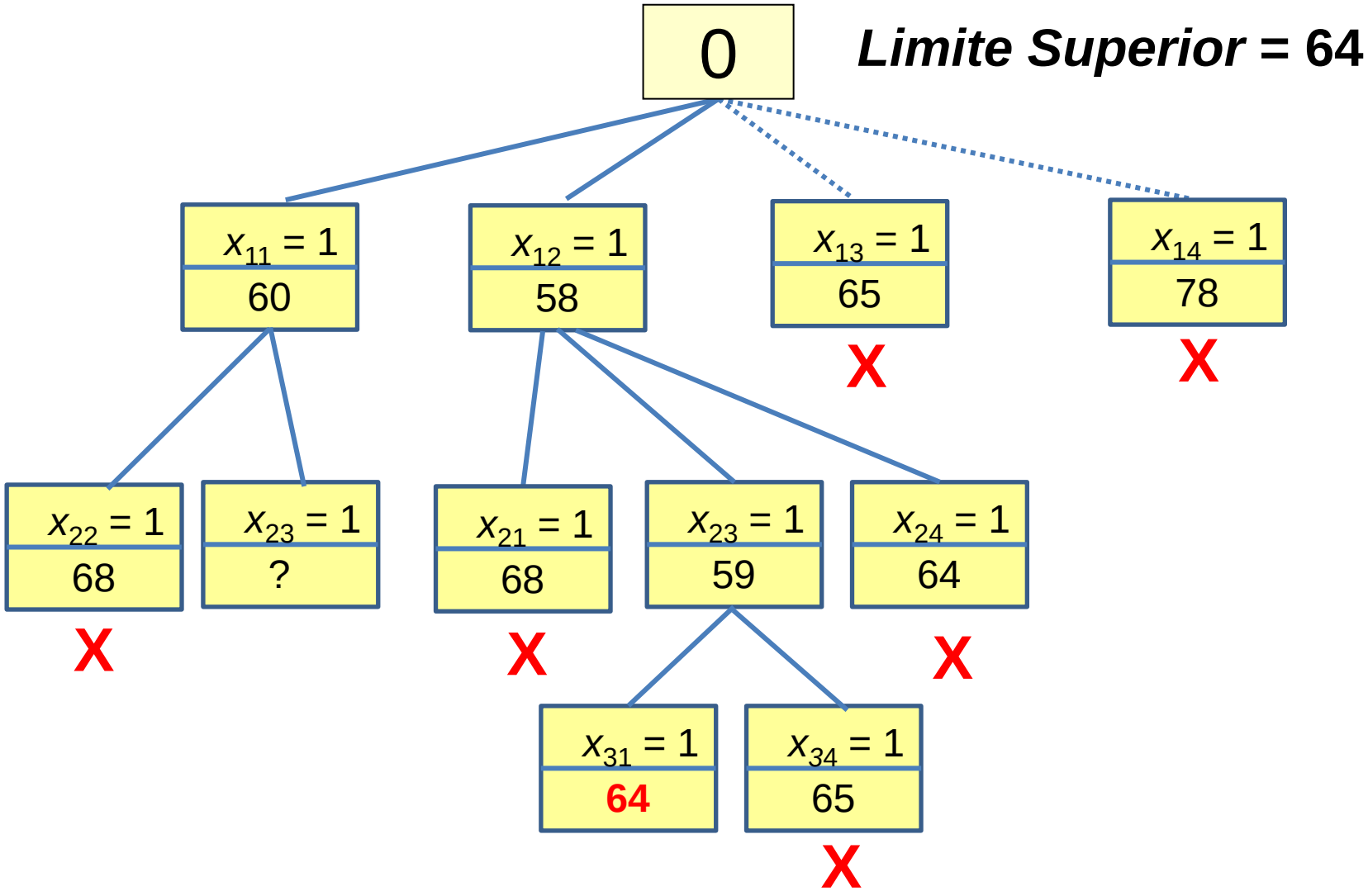
***Limite Linha* = 39**

***Limite Coluna* = 42**

***Potencial* = 26+42=68**

***Podado pelo limite* 64**

Branch-and-Bound



Branch-and-Bound

A em 1 e B em 3

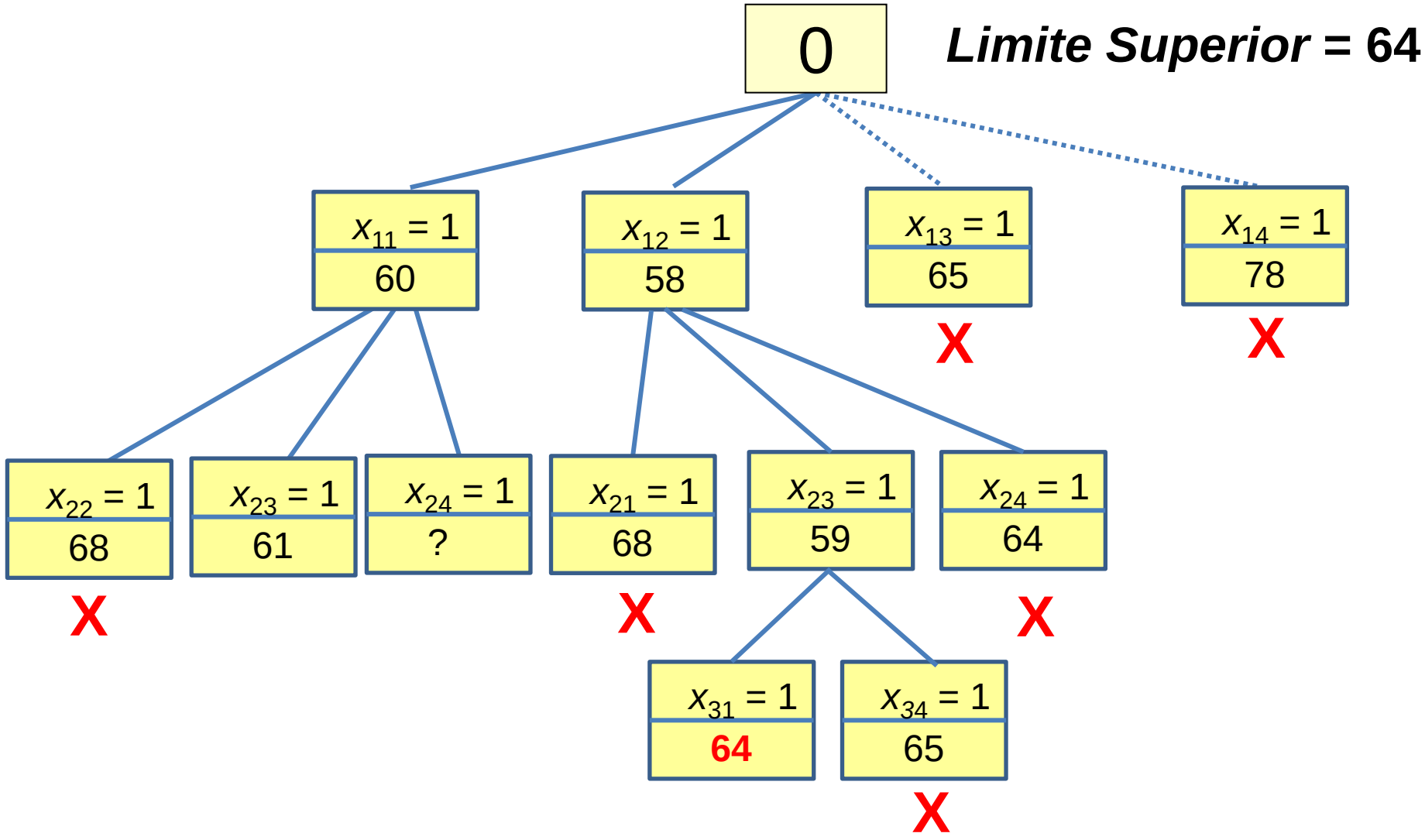
	1	2	3	4
A	11	~~12~~	~~18~~	~~40~~
B	~~14~~	~~15~~	13	~~22~~
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

***Limite Linha* = 31**

***Limite Coluna* = 37**

***Potencial* = 24+37=61**

Branch-and-Bound



Branch-and-Bound

A em 1 e B em 4

	1	2	3	4
A	11	~~12~~	~~18~~	~~40~~
B	~~14~~	~~15~~	~~13~~	22
C	11	17	19	23
D	17	14	20	28

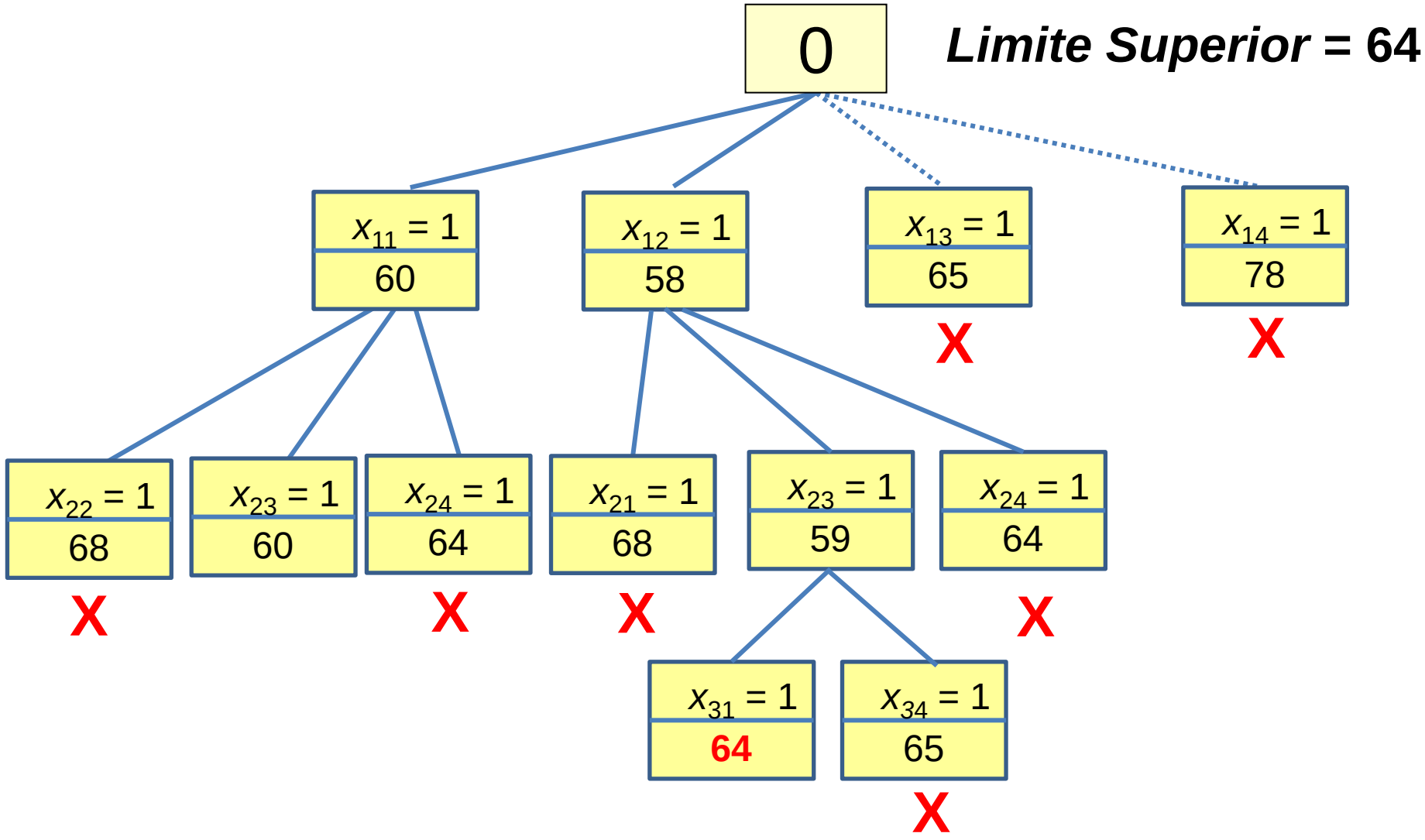
***Limite Linha* = 31**

***Limite Coluna* = 33**

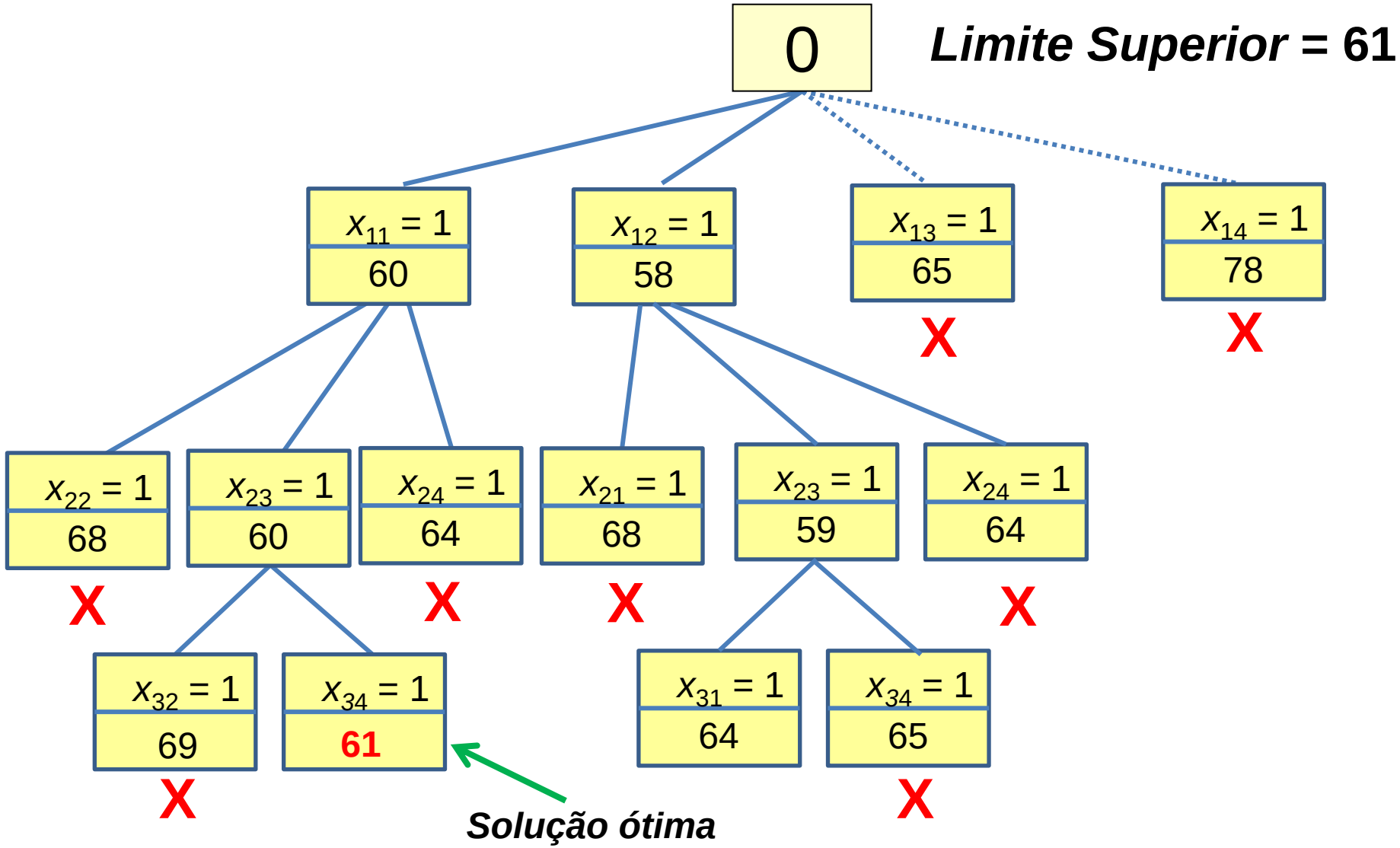
***Potencial* = 33+33=66**

***Podado pelo limite* 64**

Branch-and-Bound



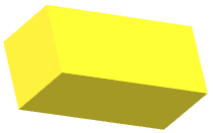
Branch-and-Bound



Problema da Mochila

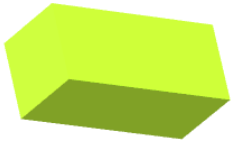


Capacidade *W*



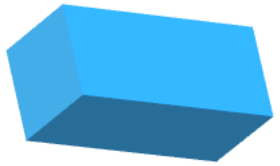
Item tipo 1

w_1 ; v_1



Item tipo 2

w_2 ; v_2



Item tipo *n*

w_n ; v_n

Disponibilidade: infinitos itens de cada tipo

Problema da Mochila

$$z = \max \sum_{j=1}^{n} v_j x_j$$

Sujeito a :

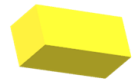
$$\sum_{j=1}^{n} w_j x_j \leq W$$

$$v_j, w_j > 0 \text{ e inteiro, } j = 1,2,3,..., n$$

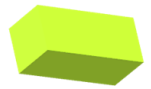
$$x_j \geq 0 \text{ e inteiro, } j = 1,2,3,..., n$$



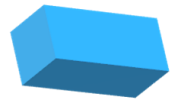
Capacidade *W*



Item tipo 1
w_1 ; v_1



Item tipo 2
w_2 ; v_2



Item tipo *n*
w_n ; v_n

Problema da Mochila

- Suponha, sem perda de generalidade, que as variáveis estão numeradas de modo que

$$\frac{v_i}{w_i} \geq \frac{v_{i+1}}{w_{i+1}}$$

Problema da Mochila

- Assim, se os valores de x_1, ..., x_k, $0 \leq k < n$, estão fixados, de maneira que respeitam a restrição de capacidade da mochila, é fácil perceber que o valor obtido pela adição de itens k+1, ..., n à mochila não pode exceder

Valor total dos itens $x_1,\ldots,x_k$

Peso máximo dos itens $x_k,\ldots,x_n$

$$\sum_{i=1}^{k} x_i v_i + \left(W - \sum_{i=1}^{k} x_i w_i \right) \frac{v_k}{w_k}$$

Problema da Mochila

- Exemplo (capacidade máxima = 8):

	x1	x2	x3	x4
Peso	5	3	2	4
Valor	10	5	3	6
Peso/Valor	2	1,66...	1,5	1,5

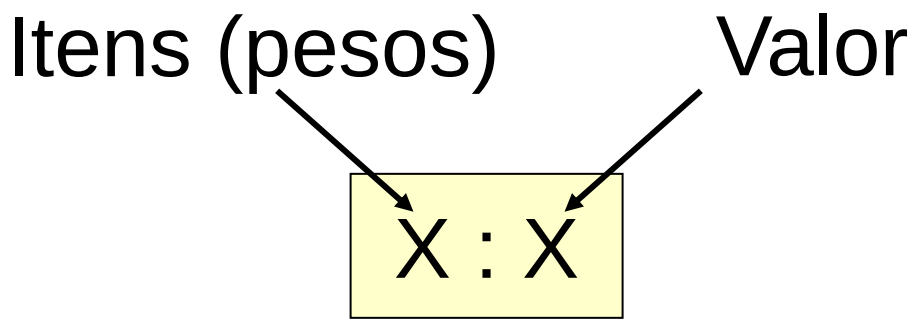
- Uma solução

  $x_1 = 1; x_2 = 0; x_3 = 1; x_4 = 0$ -> peso 7 e valor 13

  Representação: (2, 5 : 13)

  peso valor

Árvore de Busca



	x1	x2	x3	x4
Peso	5	3	2	4
Valor	10	5	3	6
Peso/Valor	2	1,66...	1,5	1,5

2,5 : 13 ⟵ Solução inicial

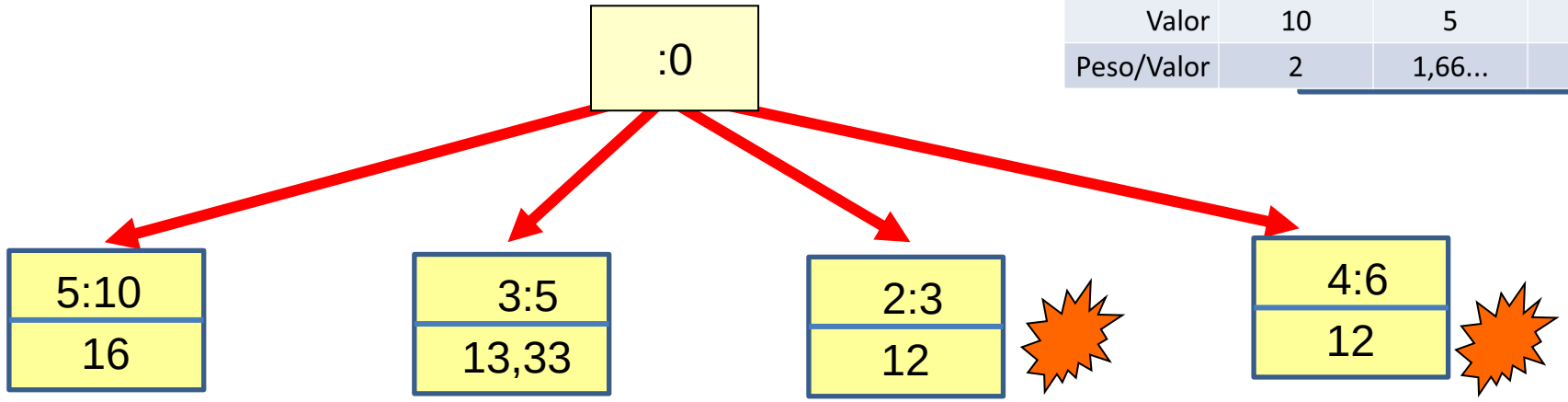
Limite inferior

Problema de maximização

Problema da Mochila

***Limite Inferior* = 13**

	x1	x2	x3	x4
Peso	5	3	2	4
Valor	10	5	3	6
Peso/Valor	2	1,66...	1,5	1,5

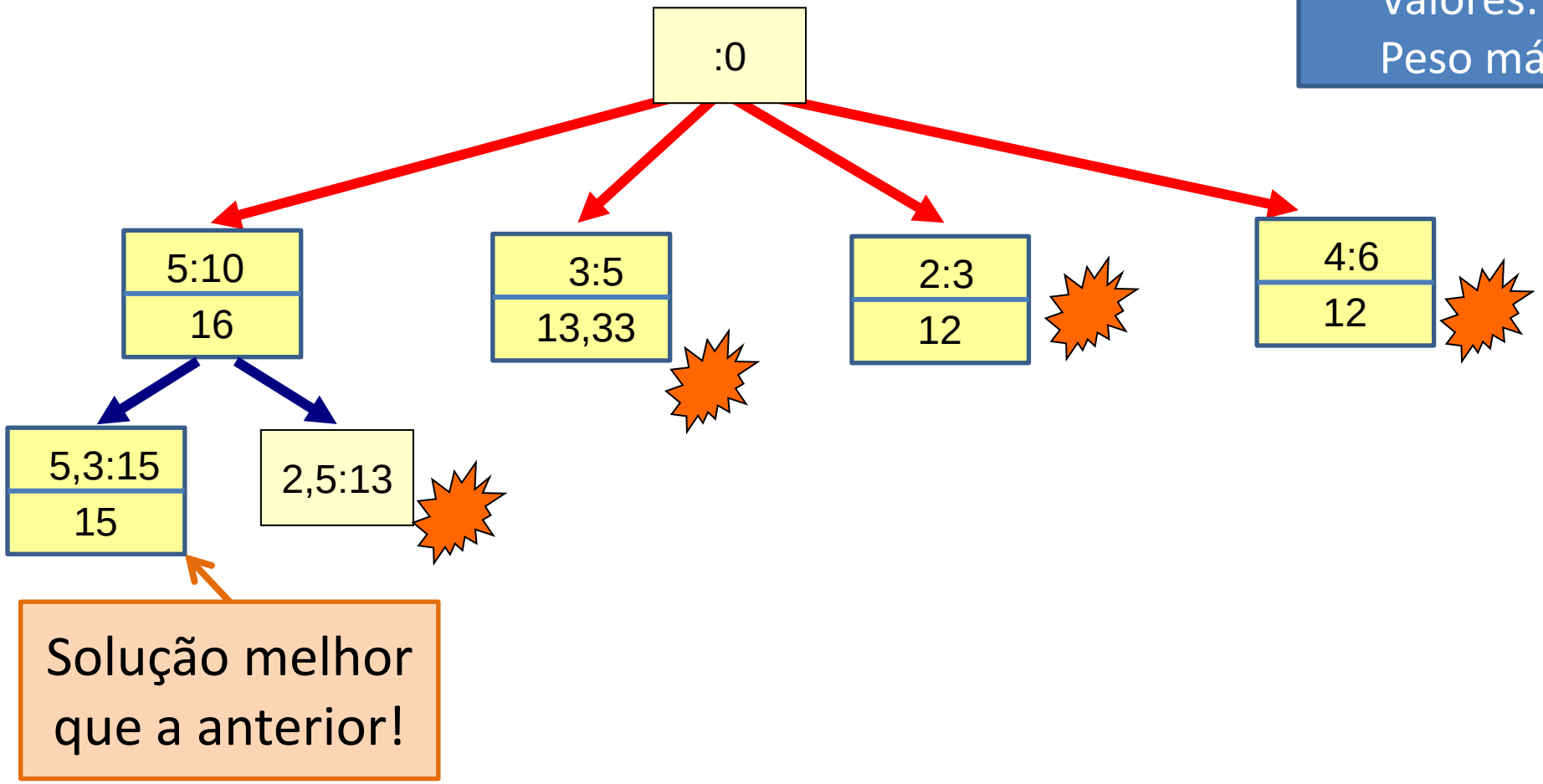


$$\sum_{i=1}^{k} x_i v_i + \left(W - \sum_{i=1}^{k} x_i w_i \right) \frac{v_k}{w_k}$$

Problema da Mochila

***Limite Inferior* = 15**

Pesos: 5, 3, 2, 4
Valores: 10, 5, 3, 6
Peso máximo: 8



Caixeiro Viajante

Um limite para o Caixeiro pode ser obtido do somatório dos arcos em uma solução parcial mais os menores arcos incidentes nos vértices ainda fora do caminho.

Caixeiro Viajante

Matriz de Adjacência com pesos

	1	2	3	4	5
1	0	14	4	10	20
2	14	0	7	8	7
3	4	7	0	7	16
4	10	8	7	0	2
5	20	7	16	2	0

Caixeiro Viajante

Limite Superior
(dado por solução inicial qualquer):

1 – 3 – 2 – 5 – 4
Custo: 31

	1	2	3	4	5
1	0	14	4	10	20
2	14	0	7	8	7
3	4	5	0	7	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

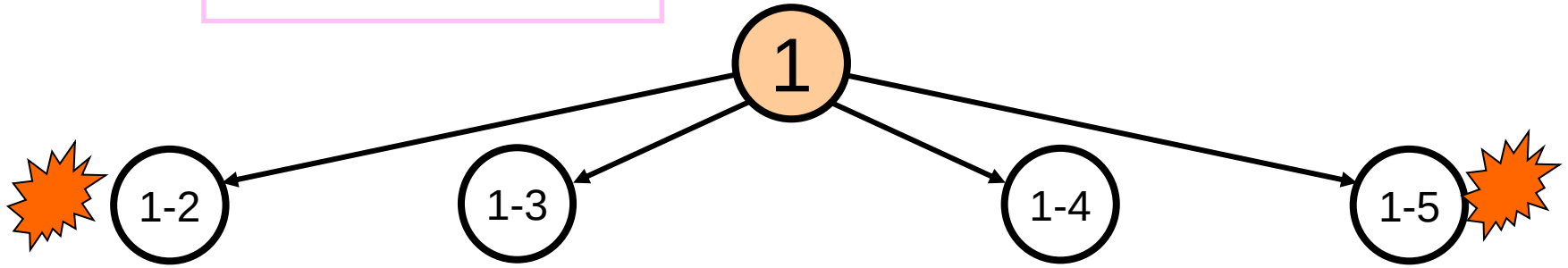
Caixeiro Viajante

Menores arestas incidentes – limite 21

	1	2	3	4	5
1	0	14	4	10	20
2	14	0	7	8	7
3	4	5	0	7	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Caixeiro Viajante

Limite Superior
31



Limite 14+17=31

	1	2	3	4	5
1	~~0~~	14	~~4~~	~~10~~	~~20~~
2	14	0	7	8	7
3	4	5	0	7	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Limite 4+17=21

	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	4	~~10~~	~~20~~
2	14	0	7	8	7
3	4	5	0	7	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Limite 10+20=30

	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	~~4~~	10	~~20~~
2	14	0	7	8	7
3	4	5	0	7	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Limite 20+22=42

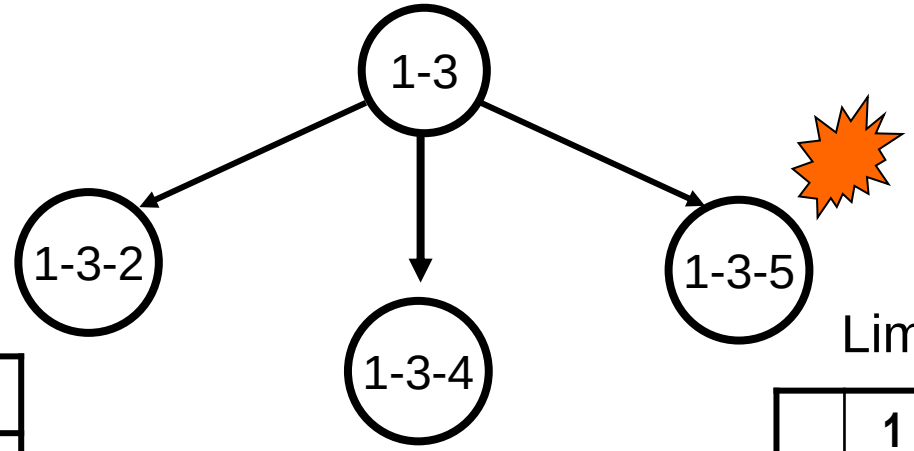
	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	~~4~~	~~10~~	20
2	14	0	7	8	7
3	4	5	0	7	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Melhor potencial

Caixeiro Viajante

Desenvolvendo o menor limite

Limite Superior 31



Limite 9+13=22

	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	4	~~10~~	~~20~~
2	14	0	7	8	7
3	~~4~~	5	~~0~~	~~7~~	~~16~~
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Melhor potencial

Limite 11+16=27

	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	4	~~10~~	~~20~~
2	14	0	7	8	7
3	~~4~~	~~5~~	~~0~~	7	~~16~~
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

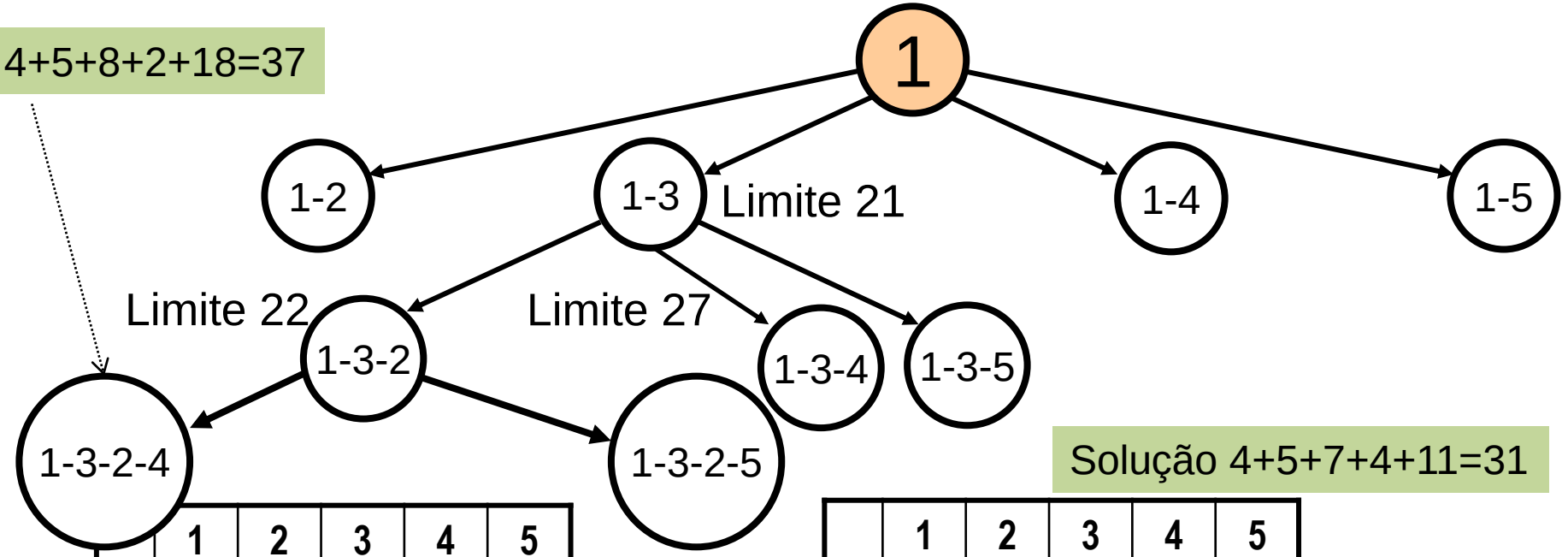
Limite 20+22=42

	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	4	~~10~~	~~20~~
2	14	0	7	8	7
3	~~4~~	~~5~~	~~0~~	~~7~~	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

B&B para o Caixeiro

Desenvolvendo o menor limite

Solução 4+5+8+2+18=37



	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	4	~~10~~	~~20~~
2	~~14~~	~~0~~	~~7~~	8	~~7~~
3	~~4~~	5	~~0~~	~~7~~	~~16~~
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Solução 4+5+7+4+11=31

	1	2	3	4	5
1	~~0~~	~~14~~	4	~~10~~	~~20~~
2	~~14~~	~~0~~	~~7~~	~~8~~	7
3	~~4~~	5	~~0~~	~~7~~	~~16~~
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0

Limite Superior 31

Branch and Bound

Exercícios

- Nesta aula, apresentamos a aplicação da técnica branch-and-bound para solucionar os seguintes problemas: Alocação Linear, Mochila e Caixeiro Viajante. Desenvolva os pseudocódigos para resolução de cada um dos problemas mencionados usando branch-and-bound.